

Memoria del proyecto

Nombre del proyecto:	Gestión de facturación de licencias de uso de contenidos
Autor:	Francisco Iván San Segundo, Daniel García Salinas y Gonzalo Sánchez Maroto
Fecha:	28 de enero de 2026
Asignatura:	Planificación y Gestión de Plataformas Informáticas

Resumen
En este documento se describe la memoria del proyecto referente al diseño e implementación de una plataforma de intermediación de derechos de uso de contenidos digitales (software, documentos, audio y vídeo). El sistema propuesto permite a los clientes conectar sus bases de datos (bróker-contenidos) con un intermediador central (bróker-facturación) mediante la instalación de un bróker local. El objetivo principal es el rastreo seguro y robusto del consumo, ya sea mediante modelos de suscripción ilimitada o por tokens. Asimismo, se detalla la incorporación de mecanismos de Inteligencia Artificial para asistir al administrador en la gestión del sistema y la seguridad en la autenticación de usuarios.

Índice:

■ Sección 1 - Descripción del caso de uso y solución técnica adoptada . . .	3
1.1 Motivación:	3
1.2 Descripción de los agentes:	3
1.3 Beneficio económico:	4
1.4 Antecedentes:	5
1.5 Descripción inicial de la arquitectura:	6
1.6 Fuentes documentales:	7
■ Sección 2 - Memoria del proyecto.	8
2.1 Descripción de alto nivel de los requisitos del sistema:	8
2.2 Descripción de alto nivel de la Arquitectura del sistema:	9
2.3 WBS	11
2.4 PBS	12
2.5 Diagrama preliminar del proyecto	13
2.5.1 Descripción de las actividades y justificación del cronograma	15
2.6 Recursos y Costes	17
2.6.1 Recursos Humanos y Tarifas	17
2.6.2 Recursos Materiales y Costes Directos	17
2.6.3 Clasificación de la Estructura de Costes	18
2.7 Calendario	18
2.8 Camino Crítico	19
2.9 Catálogo de riesgos de alto nivel	19
2.10 Descripción de puntos fuertes y decisiones importantes	21
2.10.1 Decisiones Importantes de Gestión y Planificación	21
2.10.2 Estrategia de Redundancia y Especialización del Equipo Técnico	22
2.10.3 Decisiones Arquitectónicas y Técnicas	22
2.10.4 Puntos Fuertes del Proyecto	23
■ Sección 3 - Memoria de seguimiento de la ejecución del proyecto	24
3.1 Escenario 1	24
3.2 Escenario 2	25
3.3 Escenario 3	27
3.4 Conclusión	28

1. Descripción del caso de uso y solución técnica adoptada

1.1. Motivación:

La **naturaleza** de este proyecto surge debido a la necesidad de establecer una intermediación digital confiable en un mercado de contenidos fragmentado. Se propone una solución tecnológica que desacopla la distribución física de los activos (software, multimedia, documentos) de su gestión económica, permitiendo a los proveedores monetizar sus bases de datos existentes sin perder el control sobre los derechos de uso. El valor diferencial de la propuesta reside en su capacidad para unificar modelos de negocio, integrando de forma nativa y segura esquemas de suscripción plana y modelos de pago por consumo (tokens), garantizando así una trazabilidad financiera precisa y transparente.

El **alcance** de este proyecto abarca desde la implementación de los modelos de precios y las reglas de licencia hasta la automatización completa del ingreso causado por el consumo del cliente. Esto incluye la integración con las plataformas de contenido existentes para el seguimiento del consumo, la gestión y el almacenamiento seguro de los datos de los suscriptores, la automatización de la gestión de facturas y notificaciones de pago junto con las transacciones fallidas. Además, el sistema generará informes financieros detallados que permitan auditar los ingresos y calcular las métricas de suscripción, transformando la gestión de licencias en un proceso eficiente, escalable y financieramente transparente.

1.2. Descripción de los agentes:

- **Clientes (Proveedores de Contenido):** Son las entidades propietarias o distribuidoras de los contenidos de sus bases de datos que desean monetizar. Su rol en el sistema es alojar e integrar el *bróker de cliente* en su infraestructura local, permitiendo que la plataforma intercepte sus peticiones de acceso para controlar el consumo.
- **Empresa intermediaria:** Es la organización responsable de operar la plataforma central de facturación y confianza (el *bróker de facturación*). Actúa como la autoridad de certificación y cobro, gestionando la infraestructura que valida las credenciales, contabiliza los tokens o suscripciones y liquida los pagos, garantizando la seguridad en las transacciones entre los proveedores de contenido y los consumidores.
- **Usuario consumidor:** Representa al usuario final que solicita el acceso a los contenidos digitales. Este agente tiene los derechos de uso (ya sea mediante una tarifa plana de suscripción o una bolsa de tokens de consumo) y es quien provoca los eventos de facturación en el sistema cada vez que realiza una petición válida a los servidores de los clientes.

- **Administrador:** Es el perfil de gestión interno de la empresa intermediaria, encargado de la supervisión operativa de la plataforma. Este agente utiliza las interfaces de control avanzadas y se apoya en los mecanismos de Inteligencia Artificial del sistema para tareas críticas como la detección de fraudes en el consumo, la gestión de altas y bajas, y la toma de decisiones basada en el análisis predictivo de la demanda.

1.3. Beneficio económico:

1. **Beneficio económico para el usuario.** Al centralizar la gestión de todas las operaciones de licencias a través de la plataforma, logramos una eficiencia superior en el acceso a la información de las diferentes APIs. Esta consolidación nos permite reducir significativamente los costes operativos y, por consiguiente, ofrecer a los usuarios clientes una tarifa individual inferior por el consumo de cada licencia.

2. **Beneficio Económico Empresarial del Proyecto**

El modelo de sostenibilidad económica del proyecto se basa en una arquitectura de ingresos mixta (transaccional y recurrente) y en la optimización de costes operativos mediante inteligencia artificial.

- **Ingresos Directos por Suscripción Ilimitada mensual:**

- El núcleo del negocio reside en el “Bróker-Facturación”. Por cada licencia de contenido mensual, la mayor parte irá destinada a pagar a las empresas que ofrecen las licencias por medio del Bróker de facturación, pero de esa suscripción mensual, la empresa intermediaria se queda con una pequeña comisión.
- Este modelo escala linealmente: a mayor tráfico de contenidos, mayor ingreso. Esto es óptimo ya que permite ingresos sencillos y aceptados por los usuarios al ser sus gestores.

- **Gestión de Microtransacciones (Economía de Tokens):**

- Para el consumo puntual, el sistema gestiona “paquetes de tokens”. El beneficio se genera cobrando una pequeña comisión por cada token vendido al usuario final.
- El sistema permite la fragmentación de activos (ej. pagar 2 tokens por visualizar 10 minutos de vídeo), lo que abre un mercado de micro-consumo que las suscripciones tradicionales no cubren, aumentando la base de usuarios pagadores.

- **Reducción de OPEX mediante Automatización e IA:**

- **Auditoría Automática:** Actualmente, la conciliación de licencias requiere auditores humanos. El módulo de IA propuesto pretende reducir la necesidad de intervención humana al cruzar automáticamente los logs del ‘Bróker-Cliente’ con el ‘Bróker-Facturación’.
- **Prevención de Fraude (Revenue Protection):** La IA detectará patrones de uso anómalos (ej. una misma licencia usada simultáneamente

en ubicaciones geográficas imposibles). Al bloquear estos intentos en tiempo real, se evita la fuga de ingresos. Cualquier cosa que conlleve a evitar una pérdida se considera a su vez un beneficio y por eso se añade en esta sección.

3. Gastos Admisibles y Estructura de Costes

Los gastos se dividen en costes de implementación (CAPEX) y costes recurrentes de operación (OPEX), necesarios para garantizar la robustez y seguridad exigidas.

■ Costes de Desarrollo e Implementación (CAPEX):

- **Ingeniería de Software Seguro:** Dado que el sistema maneja transacciones financieras (tokens), se requiere un equipo de desarrollo senior con experiencia en arquitecturas seguras y protocolos OAuth/OIDC. Esto representa la partida presupuestaria más alta durante la fase inicial.
- **Entrenamiento de Modelos de IA:** Costes asociados a la preparación de datasets de prueba y horas de computación en GPU para el entrenamiento inicial de la red neuronal de detección de fraude antes de la puesta en producción.
- **Auditorías de Seguridad (Pentesting):** Contratación de una firma externa para realizar pruebas de penetración sobre el middleware y los agentes locales antes del despliegue, requisito indispensable para certificar la plataforma.

■ Costes Operativos y de Infraestructura (OPEX):

- **Infraestructura Cloud de Alta Disponibilidad:** Alquiler de servicios en la nube (ej. AWS o Azure) para alojar el "Bróker-Facturación". Se requiere balanceo de carga y redundancia geográfica para garantizar un nivel de servicio del 99.99 %, ya que una caída del sistema impide la facturación de los clientes.
- **Costes de Inferencia de IA:** El consumo de recursos computacionales cada vez que la IA analiza una transacción en tiempo real.
- **Mantenimiento de los Agentes (Bróker-Cliente):** Costes asociados a la actualización y parcheo de seguridad de los agentes instalados en los sistemas de los clientes, asegurando compatibilidad continua.

1.4. Antecedentes:

Para el desarrollo del sistema de gestión de facturación de licencias, se han identificado tres categorías de sistemas existentes cuyas problemáticas son similares a las que se exponen a continuación:

1. Arquitectura de Intermediación y Control de Tráfico (API Gateways)

La arquitectura propuesta de "Bróker de Cliente" y "Bróker de Facturación" se basa técnicamente en el patrón de diseño de *API Gateway* y *Sidecar Proxy*.

- **Características Técnicas:** Interceptación de peticiones HTTP/HTTPS, aplicación de políticas de *Rate Limiting* (límite de tasa) y *Quota Management* (gestión de cupos). El sistema debe ser capaz de bloquear una petición en tiempo real si el usuario no tiene saldo.
- **Referencia de mercado: Kong Gateway.**
- *Aplicación:* Estas herramientas utilizan plugins que actúan como aduanas. Al igual que nuestro bróker local, Kong intercepta el tráfico antes de llegar al servicio final para validar si la credencial del usuario tiene permisos o si ha excedido su cuota.

2. Modelos de “Clearinghouse” de Derechos Digitales

Desde la perspectiva de negocio, el sistema actúa para causar que las organizaciones que poseen el contenido se puedan desentender de su gestión.

- **Características Técnicas:** Centralización de logs de auditoría y trazabilidad de licencias distribuidas. El desafío es la integridad de datos para asegurar que el uso reportado coincide con la facturación (“Reporting as a Service”).
- **Referencia de mercado: Copyright Clearance Center (CCC).**
- *Aplicación:* CCC gestiona derechos de autor sin poseer los documentos físicos, utilizando sistemas de reporte diferido donde las organizaciones declaran el consumo, un modelo análogo a nuestra gestión de suscripciones corporativas.

3. Motores de Facturación Convergente

La gestión de la dualidad “Suscripción Ilimitada vs. Tokens”.

- **Características Técnicas:** Capacidad de procesar eventos en tiempo real para descontar saldo (tokens) o validar vigencia (suscripción), con latencia mínima.
- **Referencia de mercado: SAP Convergent Charging.**
- *Aplicación:* Estándar en telecomunicaciones. Permite definir reglas binarias: “Si el usuario tiene el plan Premium (Suscripción), coste 0; si no, descontar 1 evento del saldo (Token)”. Nuestro sistema replicará esta lógica de decisión.

1.5. Descripción inicial de la arquitectura:

A. Enfoque de la Solución

La arquitectura propuesta se basa en un modelo de intermediación financiera que separa la capa de distribución de contenidos de la capa de gestión financiera. El objetivo es ofrecer una infraestructura que permita a los proveedores monetizar sus activos digitales sin necesidad de modificar sus sistemas de almacenamiento actuales. Los pilares de esta arquitectura son:

- **Bróker de Facturación Centralizado:** Una plataforma que actúa como autoridad central para la validación de los derechos, contabilidad de tokens y liquidación económica.
- **Agentes Locales (Bróker-Cliente):** Módulos ligeros que se integran en la infraestructura del proveedor para interceptar las peticiones de acceso y garantizar la trazabilidad del consumo, incluso en situaciones de baja conectividad.

B. Acciones Complementarias

Para garantizar la viabilidad del proyecto más allá del desarrollo de software, se han definido las siguientes acciones:

- **Plan de Onboarding para Socios:** Desarrollo de guías técnicas y soporte para que los proveedores de contenido puedan instalar el agente local con un impacto tecnológico mínimo en sus servidores.
- **Estrategia de Seguridad y Certificación:** Realización de auditorías externas de seguridad (Pentesting) para certificar la robustez del sistema antes del lanzamiento.
- **Formación y Capacitación:** Sesiones formativas para los administradores del sistema en el uso de herramientas asistidas por Inteligencia Artificial para la detección temprana de fraudes.

1.6. Fuentes documentales:

1. Beneficio económico:

- **Monetización de las APIs:** <http://ibm.co/1U2xcEa>

2. Antecedentes:

- **Kong Gateway:** <https://developer.konghq.com/plugins/rate-limiting/>
- **Copyright Clearance Center:** <https://www.copyright.com/solutions-annual-copyright-licenses-for-the-academic-market/>
- **SAP Convergent Charging:** <https://help.sap.com/docs/>

3. Descripción arquitectura:

- **OpenID:** <https://openid.net/developers/how-connect-works/>
- **mTLS:** <https://www.cloudflare.com/learning/access-management/what-is-mutual-tls/>

2. Memoria del proyecto

2.1. Descripción de alto nivel de los requisitos del sistema:

El sistema de gestión de facturación de licencias tiene como objetivo principal proporcionar una infraestructura técnica y administrativa que garantice un control exhaustivo del consumo de contenido digital. Para asegurar el éxito del proyecto, se han definido los siguientes requisitos:

1. Requisitos funcionales:

Los requisitos funcionales describen las distintas capacidades y servicios que el sistema debe proveer a los agentes:

- RF1. Conexión de bases de datos:** El sistema debe permitir que los clientes conecten sus bases de datos de contenidos al nodo intermediador de forma segura.
- RF2. Rastreo de consumo local:** El bróker instalado en la infraestructura del cliente debe monitorizar el uso de contenidos en tiempo real.
- RF3. Gestión de modelos de facturación:** El sistema debe soportar y procesar consumos basados tanto en tokens como en suscripciones ilimitadas.
- RF4. Registro inmutable (Ledger):** Cada transacción o consumo debe quedar registrado en un libro contable digital que garantice la integridad de la facturación.
- RF5. Detección de anomalías mediante IA:** El sistema integrará modelos de inteligencia artificial para alertar al administrador sobre posibles fraudes o consumos inusuales.
- RF6. Funcionamiento Offline:** El bróker local debe ser capaz de almacenar los registros de consumo en una cola de mensajes cuando se pierda la conexión con el servidor central.
- RF7. Gestión de Roles y Permisos:** El sistema debe implementar un control de acceso basado en roles para que el administrador pueda definir distintos niveles de visualización y edición en el panel de gestión.
- RF8. Generación Automática de Reportes:** La plataforma debe generar informes periódicos detallados de consumo y facturación, tanto para la empresa intermediadora como para los clientes.
- RF9. Sistema de Notificaciones y Alertas:** El sistema enviará alertas automáticas al administrador cuando el saldo de tokens de un cliente esté por debajo de un umbral crítico o cuando el bróker local pierda conexión por un tiempo prolongado.
- RF10. Monitorización de Salud del Bróker (Heartbeat):** El nodo central debe realizar un seguimiento del estado de los brókers instalados en los clientes, recibiendo señales de vida periódicas para asegurar que el rastreo de consumo no ha sido interrumpido.

RF11. Sincronización de Catálogo de Contenidos: El sistema debe permitir la sincronización automática entre el catálogo de contenidos de la base de datos del cliente y la plataforma del intermediador para asegurar que las licencias se aplican sobre los activos correctos.

2. Requisitos no funcionales:

Los requisitos no funcionales definen las restricciones de calidad y cualidades sobre las que debe operar el sistema.

RNF1. Seguridad y Autenticación: La comunicación entre los brókers debe ser estrictamente segura, empleando protocolos de autenticación mutua (mTLS) y estándares OpenID para verificar la identidad de los agentes.

RNF2. Resiliencia y Disponibilidad: El software debe ser capaz de operar en condiciones de conectividad intermitente, permitiendo que el agente local almacene los registros de consumo en una memoria de respaldo hasta que restablezca la conexión con el nodo central.

RNF3. Escalabilidad: La arquitectura debe estar diseñada para soportar un incremento lineal en el volumen de transacciones y usuarios sin degradación del rendimiento, mediante el uso de contenedores y micro-servicios.

RNF4. Bajo Impacto Tecnológico: El agente de control instalado en los servidores del cliente debe ser ligero y no intrusivo, garantizando que el proceso de control de acceso no afecte a la experiencia del usuario ni al rendimiento del servidor de contenidos.

2.2. Descripción de alto nivel de la Arquitectura del sistema:

La solución tecnológica se ha diseñado bajo un paradigma de Arquitectura de Microservicios Distribuida. Se ha tomado esta decisión debido a la necesidad de desacoplar la lógica de facturación centralizada de los sistemas de distribución de contenidos de los clientes.

A continuación, se detallan los componentes lógicos y físicos de la infraestructura:

1. Bróker-Facturación (Núcleo central):

Este subsistema forma parte de la empresa intermediadora y es la autoridad central de validación y cobro.

- **API Gateway Seguro:** Único punto de entrada al sistema central. Se encarga de las peticiones entrantes, aplicar límites de tasa para prevenir ataques DoS y dirigir el tráfico a los microservicios correspondientes. Debe implementar SSL/TLS para inspeccionar las conexiones entrantes.
- **Microservicio Ledger:** Libro contable inmutable que registra cada consumo de token o validación de suscripción en tiempo real. Garantiza que una transacción no pueda ser alterada posteriormente, asegurando la auditoría financiera.

- **Tecnología subyacente:** Base de datos relacional con propiedades ACID estrictas para garantizar la consistencia transaccional.
- **Módulo de Inteligencia Artificial para detección de anomalías:** Red neuronal entrenada para identificar patrones de consumo sospechosos. Si detecta un fraude, emite una alerta al administrador o bloquea temporalmente al usuario.
- **Predicción de Demanda:** Modelo de regresión que estima picos de carga futuros basándose en el historial previo, permitiendo el autoescalado dinámico de la infraestructura.

2. Bróker-Cliente (Agente Local):

Este componente es un software ligero (Daemon/Servicio) que se despliega en la infraestructura de los socios. Su diseño es “no intrusivo” para no afectar el rendimiento de los servicios del cliente.

- **Motor de Interceptación y Autorización:** Intercepta las peticiones de los usuarios finales al contenido. Antes de liberar el acceso al documento, audio o vídeo, consulta de forma local o remota si el usuario tiene tokens o una suscripción válida.
- **Gestor de Colas y Resiliencia:** Implementa una Cola de Mensajes Encriptada local. Si el Bróker Central no está accesible, el agente guarda los registros de consumo en esta cola localmente. En cuanto se restablece la conexión, el agente vacía la cola enviando los datos acumulados al servidor central, garantizando que no se pierda ninguna transacción por fallos de red.

3. Modelo de Seguridad y Comunicaciones

La seguridad se aborda en dos niveles diferenciados:

- **Autenticación de Usuarios:** Para los usuarios finales y administradores que acceden a los paneles de gestión, se utilizará el protocolo estándar OpenID Connect. Esto permite delegar la autenticación en proveedores de identidad robustos y gestionar sesiones mediante Access Tokens de corta duración, minimizando el riesgo de robo de credenciales.
- **Comunicación entre Brókers:** La comunicación entre el Bróker-Cliente y el Bróker-Facturación no solo cifra el canal, sino que exige autenticación mutua. Cada Agente Local posee un Certificado Digital único emitido por nuestra entidad certificadora interna. El Servidor Central rechaza cualquier conexión que no presente un certificado cliente válido. Esto impide que un atacante simule ser un “Bróker-Cliente” para inyectar datos falsos o consumir licencias fraudulentamente.

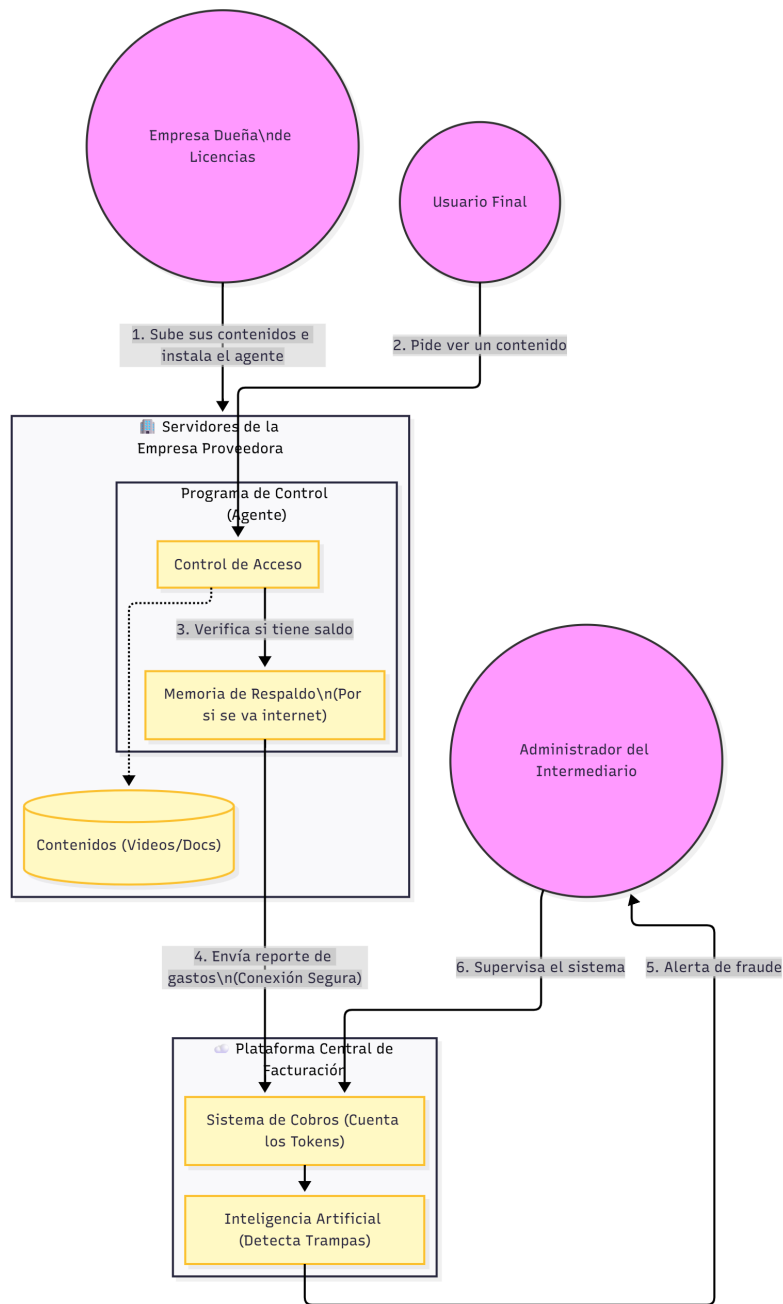


Figura 1: Diagrama arquitectura

2.3. WBS

La **Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS)** organiza el proyecto en paquetes de trabajo manejables para alcanzar los objetivos del proyecto. Este diagrama desglosa las actividades necesarias para la implementación técnica, desde la configuración de la infraestructura cloud hasta el despliegue de los módulos de Inteligencia Artificial. La estructura se divide en las siguientes fases clave:

- **Gestión y Diseño:** Incluye actividad de planificación, definición de requisitos y diseño de la arquitectura de microservicios para asegurar que la solución cumpla

con las expectativas del negocio.

- **Bróker-Facturación:** Contempla el desarrollo del núcleo central, desglosado en el API Gateway para la entrada segura, el microservicio de “Ledger” para el registro inmutable, el motor de cobros y el sistema de generación de reportes financieros.
- **Bróker-Cliente:** Define el desarrollo del agente local que se va a desplegar en los servidores de los proveedores, incluyendo el motor de interceptación del tráfico, el sistema de colas para garantizar la resiliencia ante fallos de red y el módulo de autenticación local.
- **Inteligencia Artificial:** Se centra en el desarrollo y entrenamiento de modelos avanzados, incluyendo la preparación del conjunto de datos, el modelo de detección de fraudes y el modelo de predicción de demanda para que la infraestructura sea auto-escalable.
- **Seguridad:** Asegura la integridad de la plataforma mediante ejecución de auditorías externas, configuración de la infraestructura cloud (AWS/Azure) y la implementación de mTLS para autenticación mutua entre servidores.

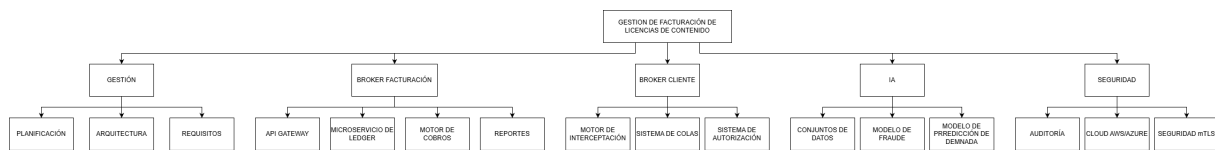


Figura 2: Estructura de Desglose de Producto (WBS)

2.4. PBS

La **Estructura de Descomposición del Producto (PBS)** define los entregables y componentes lógicos que resultan de la ejecución del proyecto. Los productos finales se clasifican en cinco subsistemas principales:

- **Documentación y Gestión:** Incluye los entregables administrativos y técnicos como el Plan de Proyecto Aprobado, el Documento de Arquitectura (DAS) o la Especificación de Requisitos (SRS).
- **Subsistema Central (Bróker-Facturación):** Compuesto por el API Gateway desplegado, la Base de Datos Ledger (Scripts SQL), el código fuente del microservicio de cobros y el módulo funcional de reportes.
- **Subsistema Cliente (Bróker-Cliente):** Contiene el instalador del agente (.exe/.deb), el motor de intercepción funcionando como un daemon y la base de datos local para la cola de mensajes.
- **Activos de Inteligencia Artificial:** Entrega los datasets de entrenamiento limpios y los modelos finales entrenados para el fraude y demanda, listos para su puesta en producción.

- **Infraestructura y Seguridad:** Comprende el entorno cloud configurado, el informe final de auditoría y la infraestructura de certificados digitales para la autenticación mutua (mTLS).

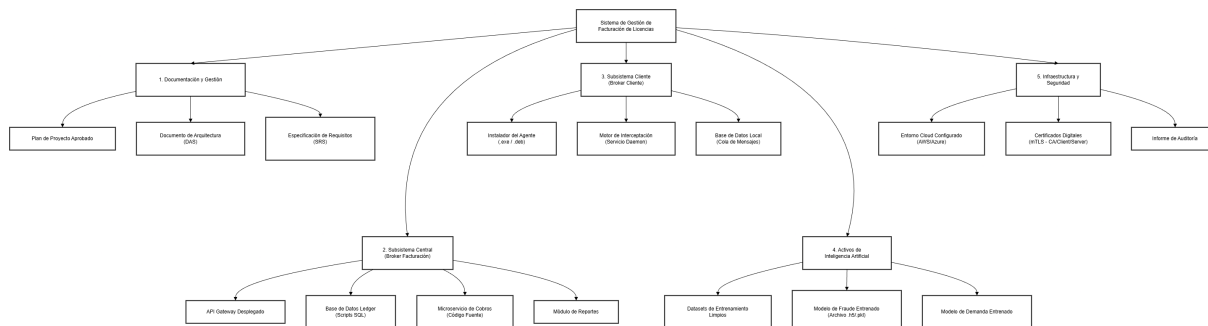


Figura 3: Estructura de Desglose de Producto (PBS)

2.5. Diagrama preliminar del proyecto

Mostramos a continuación el diagrama preliminar de las actividades generales que se realizarán durante el desarrollo del proyecto:

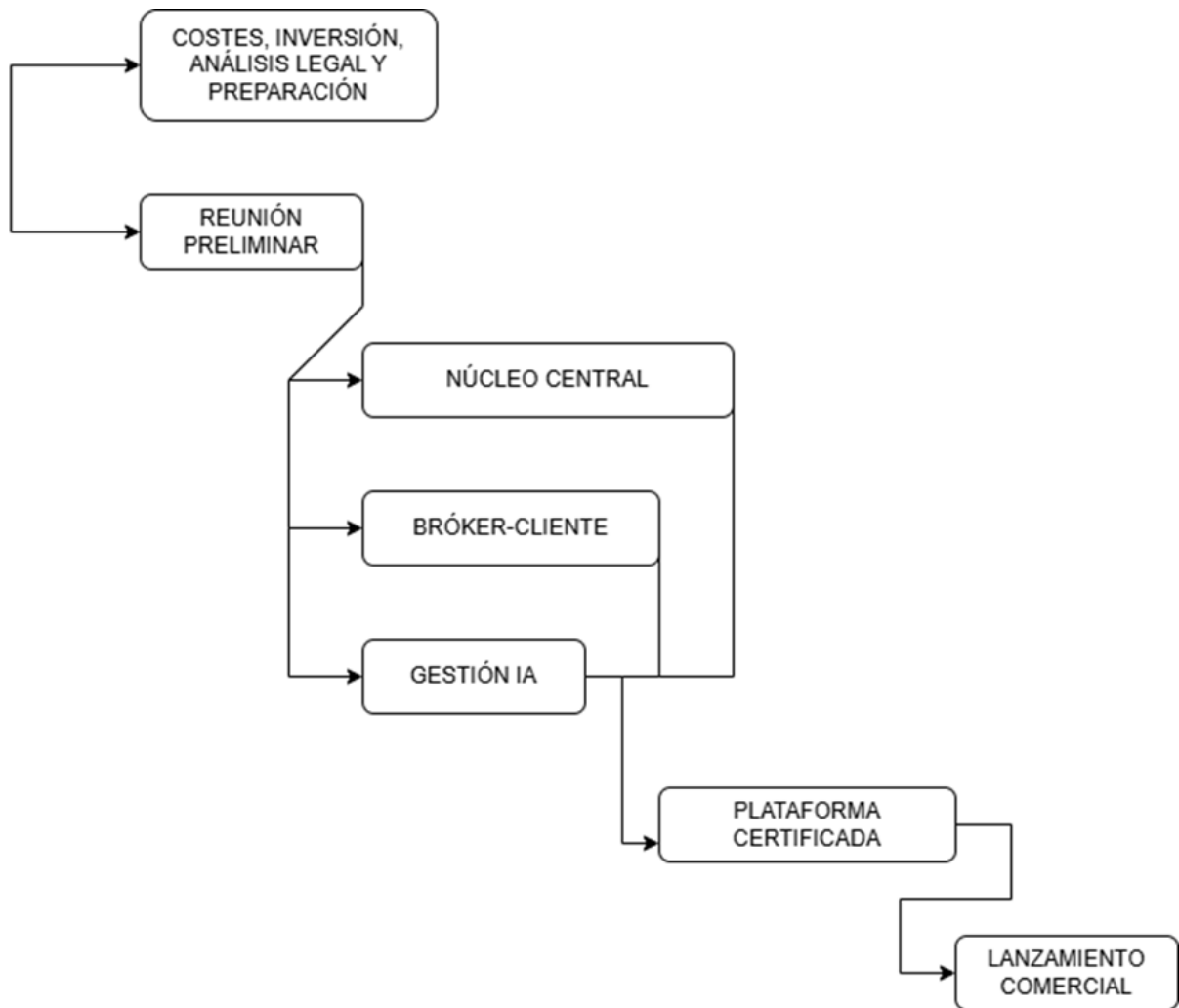


Figura 4: Diagrama preliminar con la conexión entre las actividades del proyecto

Consideramos que en *MS Project* se pueden observar mejor las fechas estimadas para el proyecto así que adjuntamos a continuación la tabla con dichas fechas:

Nombre de tarea ▼	Duración ▼	Comienzo ▼	Fin ▼	Predecesoras ▼
Costes, inversión, análisis legal y preparación	33 días	jue 01/01/26	lun 16/02/26	
Reunión comienzo del proyecto	31 días	jue 01/01/26	jue 12/02/26	1CC
Núcleo central	93 días	vie 13/02/26	mar 23/06/26	2
Bróker-Cliente	68 días	vie 13/02/26	mar 19/05/26	2
Gestión IA	67 días	vie 13/02/26	lun 18/05/26	2
Plataforma certificada	73 días	jue 28/05/26	mar 08/09/26	3FC-20%;4FC-20%;5FC-20%
Lanzamiento comercial	31 días	mar 08/09/26	mié 21/10/26	6

Figura 5: Tabla preliminar con las fechas estimadas de comienzo y finalización de las actividades

2.5.1. Descripción de las actividades y justificación del cronograma

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad, robustez y automatización mediante IA, se han definido las siguientes macro-actividades:

- **Costes, inversión, análisis legal y preparación:** Comprende la viabilidad financiera y el cumplimiento normativo para la gestión de licencias. Aunque por la amplitud de la práctica se debe suponer que es económicamente viable, se debe considerar esa actividad.
- **Reunión comienzo del proyecto:** Actividad de alineación técnica y administrativa. En ella se establecen los repositorios, entornos de desarrollo y se coordina al equipo multidisciplinar (Backend, Ciberseguridad, IA y DevOps).
- **Núcleo Central:** Representa el desarrollo de la infraestructura de servidor. Incluye la configuración del API Gateway seguro, el microservicio “Ledger” para el registro inmutable de transacciones y la base de datos relacional con propiedades ACID para garantizar la integridad de la facturación.
- **Bróker-Cliente:** Se centra en el desarrollo del software local que se instala en la infraestructura del cliente. Su función es la interceptación del consumo de contenidos, la gestión de colas de mensajes para el funcionamiento *offline* y la comunicación cifrada mediante mTLS.
- **Gestión IA:** Actividad dedicada a la inteligencia de datos. Incluye la preparación de los datasets de consumo, el entrenamiento de redes neuronales para la detección de fraude y el desarrollo de modelos de predicción de demanda para optimizar el servicio.
- **Plataforma Certificada:** Fase de robustecimiento final. Engloba el despliegue en la nube con alta disponibilidad, la realización de auditorías de seguridad externas

(Pentesting) y la mitigación de cualquier vulnerabilidad detectada antes del paso a producción.

- **Lanzamiento Comercial:** Operación final que incluye el *onboarding* de socios proveedores, la formación de los administradores en el uso del panel de control y la ejecución de la fase Beta con transacciones reales.

Justificación de la planificación y cronograma:

La estrategia de planificación pretende paralelizar las actividades para conseguir cierta concurrencia entre las mismas.

Se ha dispuesto de una reunión inicial del proyecto para conseguir paralelizar toda la consulta legal y desarrollo del modelo de precios que se debe realizar siempre al inicio del proyecto. Esto es posible ya que varias decisiones técnicas iniciales no tienen por qué depender completamente del presupuesto y se pueden adelantar

Aprovechando la decisión de contratar 2 backend, que será explicado más tarde, se ha diseñado una estructura de árbol donde el desarrollo del Núcleo Central, el Bróker-Cliente y la Gestión IA se ejecutan de forma independiente una vez definida la arquitectura base.

También se ha configurado que la actividad de “Plataforma Certificada” comience cuando a las tres ramas de desarrollo precedentes les reste menos de un 20 % para su finalización. Este solapamiento permite iniciar las tareas de auditoría y despliegue sin esperar al cierre total del desarrollo, ya que esta tarea se puede comenzar cuando a las otras les quede poco para su finalización.

2.6. Recursos y Costes

Para la ejecución del proyecto se ha definido una estructura de recursos humanos y materiales que permite cubrir tanto el desarrollo técnico como la infraestructura operativa necesaria para el bróker de facturación.

2.6.1. Recursos Humanos y Tarifas

El equipo de trabajo está compuesto por perfiles especializados en ingeniería de software, inteligencia artificial y ciberseguridad, con las siguientes tasas horarias definidas en la planificación.

Nombre del recurso	Tipo	Tasa estándar	Tasa horas extra
Director empresa	Trabajo	60,00 €/hora	65,00 €/hora
Consultor legal	Trabajo	50,00 €/hora	55,00 €/hora
Ingeniero Fullstack	Trabajo	40,63 €/hora	45,63 €/hora
Data scientist (IA)	Trabajo	38,75 €/hora	43,75 €/hora
Ingeniero cyber.	Trabajo	37,50 €/hora	42,50 €/hora
Ingeniero Backend 1 y 2	Trabajo	36,25 €/hora	41,25 €/hora
Project Manager	Trabajo	34,38 €/hora	39,38 €/hora
Devops	Trabajo	34,38 €/hora	39,38 €/hora
Administrador de sistemas	Trabajo	21,88 €/hora	26,88 €/hora

Cuadro 1: Tarifario de recursos humanos del proyecto.

2.6.2. Recursos Materiales y Costes Directos

Se han identificado costes fijos asociados a la infraestructura cloud y validaciones externas necesarias para la certificación de la plataforma.

Recurso Material	Coste/Uso	Descripción
Infraestructura Cloud	12.000,00 €	Alquiler de servicios (AWS/Azure)
Auditoría	8.000,00 €	Pentesting y auditoría externa
Certificados SSL/TLS	500,00 €	Emisión de certificados mTLS

Cuadro 2: Desglose de recursos materiales y servicios externos.

2.6.3. Clasificación de la Estructura de Costes

Siguiendo los estándares de gestión financiera, los costes se dividen en dos categorías principales:

- **CAPEX (Costes de Capital):** Incluye la ingeniería de software seguro, el entrenamiento inicial de modelos de IA y la contratación de firmas externas para pruebas de penetración antes del despliegue.
- **OPEX (Costes Operativos):** Contempla el alquiler de infraestructura cloud con alta disponibilidad (99.99%), el consumo computacional de inferencia de IA en tiempo real y el mantenimiento preventivo de los agentes locales.

2.7. Calendario

El cronograma del proyecto se ha estructurado para ejecutarse a lo largo del año 2026, comenzando el 1 de enero y concluyendo con el cierre administrativo el 21 de octubre. La planificación se divide en fases clave marcadas por hitos de control que garantizan la viabilidad técnica y económica antes de avanzar a etapas de desarrollo. Se ha definido un Calendario Laboral Estándar para todo el equipo, con las siguientes consideraciones:

- Jornada laboral de 8 horas al día.
- Se contemplan los festivos nacionales de 2026.
- Se suspende la actividad durante el mes de agosto por vacaciones.

Para simplificar la gestión y evitar la complejidad de calendarios individuales tediosos, todos los trabajadores, con excepción del Consultor Legal, comparten el mismo calendario base. En el caso del consultor, se establece un calendario de disponibilidad restringido a los dos primeros meses del proyecto, en los cuales desarrolla su participación, no siendo necesario para el resto del desarrollo. Para la parte del seguimiento se considerará el hecho de bajas laborales o periodos no laborables.

A continuación se detallan las fechas importantes del proyecto:

1. **HITO: LANZAMIENTO DEL PROYECTO (01/01/26):** Inicio de las tareas de definición de modelos de negocio y análisis legal.
2. **HITO: CAPITAL ASEGURADO (16/02/26):** Marca la finalización de la fase preliminar y el inicio del diseño de arquitectura técnica.
3. **HITO: IA LISTA PARA INFERENCIA (19/05/26):** Conclusión del entrenamiento de la red neuronal para detección de fraudes.
4. **HITO: BRÓKER-CLIENTE AGENTE (20/05/26):** Validación del software que se instalará en los servidores de los clientes.
5. **HITO: NÚCLEO CENTRAL VALIDADO (24/06/26):** Finalización de los microservicios centrales de facturación y el libro contable (Ledger).

6. **HITO: PLATAFORMA CERTIFICADA (04/09/26):** Superación de la auditoría externa y mitigación de vulnerabilidades detectadas.
7. **HITO: LANZAMIENTO COMERCIAL (20/10/26):** Puesta en producción oficial de la plataforma.
8. **HITO: CIERRE ADMINISTRATIVO (21/10/26):** Marca el punto oficial de liberación del equipo de proyecto y el archivo definitivo de la documentación y costes.

2.8. Camino Crítico

El análisis del diagrama de red determina que la duración del proyecto está condicionada por una secuencia específica de tareas técnicas y de validación. Cualquier retraso en las siguientes actividades impactará directamente en la fecha final:

La ruta crítica comienza con la **Reunión de Comienzo del Proyecto (T6)**, que habilita inmediatamente el **Diseño de Arquitectura de Microservicios (T7)**. Esta tarea de diseño es el bloqueante principal para el desarrollo del núcleo.

A continuación, el camino crítico atraviesa la construcción de los componentes centrales del backend: el **Desarrollo del Microservicio Ledger (T9)** y la implementación de la **Autenticación OpenID Connect (T11)**. Ambas tareas son prerequisites indispensables para poder construir e integrar la **Interfaz de Gestión (Admin) (T12)**, finalizando así el núcleo funcional.

Tras la auditoría, la tarea de **Mitigación de Vulnerabilidades (T28)** se convierte en el cuello de botella principal antes de la certificación. Una vez superada, la ruta crítica finaliza con las tareas secuenciales de despliegue y validación: el **Onboarding de Socios Proveedores (T30)** y la **Formación del Panel de Administrador (T31)**, que desembocan en el **Lanzamiento de la Fase Beta (T32)** y la **Auditoría Final y Reportes (T33)**.

Es importante destacar que ramas como el **Desarrollo del Agente Cliente** o el **Entrenamiento de la IA** poseen holgura positiva y no aparecen en esta lista. Esto implica que tienen margen para sufrir pequeños retrasos sin afectar a la fecha de entrega final, a diferencia de las tareas críticas mencionadas arriba.

2.9. Catálogo de riesgos de alto nivel

Se detallan a continuación los riesgos específicos del proyecto, incluyendo los indicadores que permitirán su detección temprana.

ID	Riesgo Identificado	Trigger	Impacto	Estrategia de Mitigación
R1	Inconsistencia en el Ledger: Corrupción de datos contables por fallos de concurrencia.	Descuadre numérico en los logs diarios de auditoría entre tokens consumidos y saldo.	Muy Alto	Implementación de BBDD relacional con propiedades ACID estrictas y logs inmutables.
R2	Fallo por causas externas: Fallo de auditoría, certificados y estructura cloud.	Fallo de funcionamiento o avisos de empresas externas	Alto	Contratos de disponibilidad serios y logrados
R3	Falsos Positivos IA: Bloqueo de usuarios legítimos por el sistema antifraude.	Tasa de tickets de soporte por “Acceso Denegado” superior al 2% en Fase Beta.	Medio	Ajuste manual de umbrales y “lista blanca” temporal durante el calibrado.
R4	Rechazo de Auditoría Externa: Hallazgo de vulnerabilidades críticas.	Informe preliminar de auditoría con más de 3 vulnerabilidades de severidad “Alta”.	Alto	Incorporación de ingenieros de ciberseguridad desde el inicio y pre-auditorías.
R5	Suplantación de Agente: Atacante simula ser un Bróker-Cliente.	Detección de peticiones con certificados inválidos o duplicados en el API Gateway.	Muy Alto	Autenticación mutua (mTLS) obligatoria y rotación de certificados digitales.
R6	Indisponibilidad de Auditor: Retraso en el inicio de la auditoría por agenda.	Falta de confirmación de fecha de inicio tras el hito de “Capital Asegurado”.	Medio	Contratación y reserva de fecha anticipada al inicio del proyecto.
R7	Baja o Rotación de Personal Crítico: Indisponibilidad prolongada de perfiles clave.	Notificación oficial de baja o ausencia injustificada superior a 3 días laborables de un recurso.	Muy Alto	Documentación técnica, redundancia mediante dos ingenieros Backend y plan de contingencia para contratación externa urgente.
R8	Sobreesfuerzo y Burnout: Reducción de la productividad por exceso de carga de trabajo.	Desviación superior al 15% en la estimación de horas de tareas críticas o reporte de fatiga en 20 uniones de seguimiento.	Medio	Monitorización de la carga de trabajo en MS Project, limitación de horas extra y redistribución de tareas.

Cuadro 3: Catálogo de Riesgos de Alto Nivel

2.10. Descripción de puntos fuertes y decisiones importantes

La viabilidad y el éxito del proyecto “Gestión de facturación de licencias” no dependen únicamente de la ejecución técnica, sino de una serie de decisiones estratégicas tomadas durante la fase de planificación para optimizar recursos, mitigar riesgos y asegurar la calidad del entregable final. A continuación, se detallan las decisiones clave y las fortalezas del plan propuesto.

2.10.1. Decisiones Importantes de Gestión y Planificación

1. **Estrategia de “Fast-Tracking” (Solapamiento de Tareas):** Una de las decisiones más críticas del cronograma ha sido la aplicación de adelantos en la vinculación de tareas secuenciales para reducir la duración total del proyecto.

- **Decisión:** No esperar a la finalización absoluta de las fases de desarrollo para comenzar la preparación de la certificación.
- **Implementación:** Tal y como se refleja en el diagrama de Gantt, las tareas posteriores al hito “Plataforma Certificada” se han programado para comenzar cuando a las ramas de desarrollo les queda un 20 % para finalizar.
- **Beneficio:** Esto permite ganar semanas al calendario, permitiendo que el equipo de auditoría y despliegue prepare los entornos de prueba mientras los desarrolladores cierran los últimos flecos del código.

2. **Paralelización en Ramas de Desarrollo Independientes:** Para evitar cuellos de botella, se ha optado por desacoplar los equipos de trabajo.

- **Decisión:** Estructurar las tareas en tres ramas funcionales que no dependen entre sí: Backend Central, Agente Local y Data Science/IA.
- **Beneficio:** Esto permite que si, por ejemplo, el equipo de IA sufre un retraso en el entrenamiento de la red neuronal, no bloquee el avance del equipo que desarrolla el agente local o el ledger contable. Solo convergen al final para la integración y certificación.

3. **Optimización del Recurso Legal:**

- **Decisión:** Contratar al Consultor Legal exclusivamente para la fase de inicio (enero-febrero).
- **Justificación:** Dado que el RGPD y los modelos de precios son requisitos de entrada, una vez definidos, no se requiere la presencia continua de este perfil durante la codificación. Esto consigue aislar esa parte necesaria del desarrollo.

4. **Gestión del Calendario Laboral (Agosto):**

- **Decisión:** Asumir el riesgo de planificar la fase crítica de Mitigación de Vulnerabilidades y Auditoría alrededor del mes de agosto.
- **Mitigación:** Se ha extendido la duración de estas tareas en el Gantt para reflejar la bajada de productividad por vacaciones ya que, a la vuelta de vacaciones, el trabajo de los empleados siempre es un poco más limitado

2.10.2. Estrategia de Redundancia y Especialización del Equipo Técnico

Una de las fortalezas principales del plan reside en la composición y asignación del equipo de trabajo, diseñada para minimizar el riesgo de bloqueo por falta de personal clave.

1. Redundancia de Ingenieros Backend:

- **Decisión:** Se ha optado por contratar dos perfiles idénticos de “Ingeniero Backend” en lugar de un solo perfil senior.
- **Justificación:** Esta dualidad permite realizar simultáneamente el desarrollo del Núcleo Central y del Bróker-Cliente. Además, proporciona una salvaguarda crítica: si uno de los ingenieros sufre una baja inesperada o un bloqueo técnico, el otro puede asumir la carga de trabajo crítica para evitar detener el proyecto, garantizando la continuidad del desarrollo del código servidor.

2. Incorporación Dedicada de Ingeniero de Ciberseguridad:

- **Decisión:** A diferencia de otros proyectos donde la seguridad recae en el desarrollador Fullstack, o se contrata un plan de seguridad al final del desarrollo, aquí se ha asignado un recurso específico (“Ingeniero cyber”) desde las fases tempranas.
- **Justificación:** Dado que el sistema maneja activos financieros, la seguridad no puede ser una capa añadida al final. Este perfil trabaja en paralelo al desarrollo para auditar el código del Ledger y la autenticación mTLS en tiempo real, reduciendo la probabilidad de fallar la auditoría externa final.

3. Segregación de Funciones (DevOps vs. Desarrollo):

- **Decisión:** Se ha incluido un perfil de DevOps independiente para las tareas de despliegue y configuración de infraestructura cloud.
- **Justificación:** Esto libera a los ingenieros de backend y fullstack de las tareas de administración de sistemas y configuración de servidores, permitiéndoles centrarse exclusivamente en la lógica de negocio y el código fuente, lo que aumenta la velocidad de producción del equipo de desarrollo.

2.10.3. Decisiones Arquitectónicas y Técnicas

1. Prioridad a la Integridad Financiera sobre la Velocidad (ACID vs. BASE):

- **Decisión:** Utilizar bases de datos relacionales con propiedades ACID estrictas para el microservicio “Ledger”, descartando bases de datos NoSQL que podrían ser más rápidas pero tienen el riesgo de que los datos no estén sincronizados al instante en todas partes.
- **Motivo:** En un sistema de facturación y tokens, no se puede permitir que un saldo aparezca diferente en dos nodos; la consistencia transaccional es innegociable para evitar demandas de clientes.

2. Arquitectura de Resiliencia “Offline-First”:

- **Decisión:** Dotar al Agente Local (Bróker-Cliente) de una cola de mensajes encriptada y persistente en disco.
- **Motivo:** Se asume que la red fallará. El sistema decide que el usuario puede seguir consumiendo contenido, si tiene saldo cacheado, y el agente reportará el gasto cuando recupere la conexión. Esto evita denegaciones de servicio a clientes legítimos por fallos puntuales de internet.

3. Seguridad por Diseño (mTLS):

- **Decisión:** Implementar autenticación mutua (mTLS) y no solo SSL estándar.
- **Motivo:** Dado que el modelo de negocio depende de agentes instalados en servidores de terceros (clientes), existe un riesgo alto de suplantación. mTLS garantiza que solo el software certificado por nosotros pueda hablar con el núcleo de facturación.

2.10.4. Puntos Fuertes del Proyecto

A raíz de las decisiones anteriores, el proyecto presenta las siguientes fortalezas competitivas y de gestión:

- **Robustez ante Fallos de Red:** A diferencia de sistemas que requieren conexión permanente, nuestra arquitectura tolera desconexiones sin perder ni un solo céntimo de facturación gracias al sistema de colas locales.
- **Escalabilidad de Ingresos:** La inclusión del módulo de IA es una herramienta de protección de ingresos. Al detectar fraudes en tiempo real, por ejemplo, un uso compartido de credenciales imposibles geográficamente, el sistema se paga a sí mismo evitando fugas de dinero.
- **Flexibilidad de Modelo de Negocio:** La capacidad técnica de gestionar híbridos (Suscripción plana + Tokens por consumo) en el mismo Ledger permite al departamento comercial pivotar la estrategia de ventas sin requerir cambios en el código.
- **Planificación Realista:** El cronograma no es excesivamente optimista; contempla tiempos de holgura en las ramas no críticas y asume la realidad de las vacaciones estivales, lo que aumenta la probabilidad de cumplir con la fecha de lanzamiento del 20 de octubre de 2026.

3. Memoria de seguimiento de la ejecución del proyecto

3.1. Escenario 1

A mediados de marzo de 2026, durante las pruebas de integración del **Microservicio Ledger**, el equipo de control de calidad detectó una materialización del **Riesgo 1 (R1)**: inconsistencias en el registro de tokens bajo condiciones de estrés. El sistema presentaba descuadres numéricos en los logs al procesar transacciones de tokens en condiciones con alta concurrencia, lo que ponía en riesgo la integridad financiera de la plataforma.

Se ha descartado la contratación de un recurso temporal externo debido a la curva de aprendizaje necesaria y a la brevedad de la intervención. Se ha optado por una estrategia de reasignación de tareas:

1. **Tarea Afectada:** Se ha detenido la tarea original “Desarrollo Microservicio Ledger” antes de su finalización prevista. Se ha dividido la tarea en dos para mostrar el punto exacto de falla y se han creado tres tareas de contingencia para mitigar las vulnerabilidades de esta inconsistencia.
2. **Reasignación de Recursos:** Se ha asignado al ingeniero Backend 1 para liderar la corrección técnica. Dado que este ingeniero ya estaba asignado a tareas críticas del núcleo central y la interceptación, esta reasignación ha implicado una sobrecarga controlada y una ralentización en sus tareas originales.
3. **Ajuste de Duraciones:** Se ha aumentado la duración de las tareas del “Núcleo Central” afectadas. Esto refleja la menor disponibilidad del Backend 1, que debe repartir su tiempo entre el desarrollo funcional y la resolución del fallo crítico de seguridad del Ledger.

La decisión permite continuar con el desarrollo sin tener que detener el proyecto completamente y sin incurrir en costes extra de contratación. Aprovecha el conocimiento del Backend 1, asegurando que la refactorización del Ledger mantenga la coherencia técnica con el resto del sistema. Sin embargo, aumenta significativamente el riesgo de fatiga (Burnout-R8) en el Backend 1. Además, al retirar capacidad de trabajo para cubrir esta crisis, se ha ralentizado el avance global del núcleo central.

La materialización de este riesgo ha tenido un impacto severo en la planificación:

- **Desplazamiento del Camino Crítico:** Las tareas de auditoría y corrección del Ledger se han vuelto críticas. Anteriormente, el camino crítico fluía de forma más lineal por el backend; ahora, la resolución de esta inconsistencia es el nuevo cuello de botella del proyecto.
- **Retraso en la Fecha de Finalización:** La acumulación de este retraso ha desplazado la fecha de hitos posteriores. Esto obliga a extender la duración del proyecto para garantizar que la plataforma sea financieramente robusta antes del lanzamiento comercial.

A continuación, se detallan los cambios aplicados a las tareas:

- **Desarrollo Microservicio Ledger:** Esta tarea se ha modificado para reflejar el trabajo real completado antes de detectar el fallo de concurrencia. Se ha forzado la finalización anticipada para registrar el estado previo a la refactorización.
- **Mitigación de Vulnerabilidades Ledger:** Se han insertado tres actividades de contingencia: **Auditoría de Concurrencia**, **Implementación de Bloqueos y Pruebas de Estrés Transaccional**. Su propósito es cerrar el agujero de seguridad que permitía los descuadres de tokens.
- **Interfaz de Gestión (Admin):** Se ha programado su inicio dependiendo de la finalización de las pruebas de estrés del Ledger. Se ha extendido su duración para amortiguar el impacto de esfuerzo realizado por el backend 1.
- **HITO: NÚCLEO CENTRAL VALIDADO:** Como consecuencia directa de la reprogramación anterior, este hito clave se ha desplazado. Este movimiento confirma que la rama del núcleo es determinante para la salud financiera del proyecto.
- **Rama de IA - Módulo de Auditoría Automática:** Debido a la dedicación del Backend 1 a la contingencia del Ledger, se ha pospuesto la integración de este módulo de IA. Esto libera la agenda del ingeniero durante las semanas críticas de refactorización sin paralizar el avance de los Data Scientists.
- **Configuración API Gateway Seguro:** Originalmente programada para avanzar en paralelo, esta tarea se ha desplazado. Este movimiento prioriza la integridad de los datos en el Ledger frente a la exposición de la API, asegurando que el sistema sea seguro desde la base.

3.2. Escenario 2

A finales de marzo de 2026, durante el desarrollo de la seguridad en las comunicaciones, se detectó la necesidad de desglosar la **Implementación mTLS entre Brókers**. Aunque no se materializó un riesgo crítico, la complejidad técnica de la autenticación mutua requería una pausa para la planificación posterior del hito.

Dado que el equipo interno cuenta con la experiencia necesaria para el manejo de los protocolos y el retraso detectado no compromete el plazo de entrega final, se ha tomado la decisión de no contratar una consultoría externa de seguridad e implementar una estrategia de división técnica con apoyo transversal:

1. **Tarea Afectada:** Se ha procedido a la división de la tarea original de **mTLS**. Esta fragmentación, se debe a que, debido a la estructura de hitos del proyecto, no es posible solapar tareas de desarrollo de seguridad adicionales dentro de la misma ventana temporal sin antes validar la base de la infraestructura.
2. **Reasignación de Recursos:** Durante los periodos de espera técnica entre las fases de implementación de certificados, se ha asignado al equipo de seguridad

para prestar apoyo a otras áreas del proyecto. Este movimiento permite aprovechar la alta especialización del personal en tareas de revisión de código y soporte técnico general sin detener la actividad productiva.

3. **Ajuste de Duraciones:** Se ha aprovechado el espacio generado por la división de tareas para realizar la **planificación posterior del hito** y coordinar las acciones complementarias de certificación. Esta decisión asegura que, una vez finalizada la mTLS, la transición hacia la integración de los dispositivos sea inmediata y sin fricciones operativas.

La decisión permite mantener la calidad técnica en las comunicaciones cifradas sin comprometer la estructura de recursos del proyecto. Al tratarse de un ajuste organizativo y de refinamiento, se ha evitado la reasignación masiva de recursos en la herramienta de gestión, manteniendo la estabilidad del plan inicial.

La materialización de este ajuste ha tenido un impacto leve en la planificación:

- **Estabilidad del Camino Crítico:** A diferencia del escenario anterior, en este caso, el camino crítico no varía. Las tareas del núcleo central siguen determinando la fecha de finalización, ya que el mTLS cuenta con suficiente holgura para absorber este desglose sin desplazar hitos posteriores.
- **Mantenimiento de la Fecha de Finalización:** Al no verse afectada la ruta crítica, la fecha de cierre administrativo y el lanzamiento comercial se mantienen según lo previsto en el plan de seguimiento actual.

A continuación, se detallan los cambios aplicados a las tareas:

- **Implementación mTLS entre Brókers:** La tarea se ha fragmentado para reflejar una pausa técnica necesaria para la validación de protocolos. Esto permite visualizar el flujo real de trabajo sin alterar la carga de costes en los ingenieros asociados.
- **Apoyo Transversal:** Se han documentado las horas de soporte prestadas por los especialistas de seguridad a las ramas de Backend e IA durante el reajuste de mTLS. Esta acción refuerza la robustez de los otros módulos sin incurrir en desviaciones presupuestarias.
- **Planificación del Hito de Seguridad:** Se ha formalizado la revisión de los requisitos de los certificados SSL/TLS entre las dos fases del mTLS. Este espacio entre tareas se utiliza para garantizar que la infraestructura cloud está lista para recibir la autenticación mutua.
- **HITO: Bróker-Cliente Agente:** Este hito mantiene su fecha programada, ya que la división de la tarea mTLS se ha gestionado internamente dentro de su margen de duración original, asegurando que la validación del software local no sufra retrasos.

3.3. Escenario 3

A finales de abril de 2026, coincidiendo con la tarea crítica de la implementación de la seguridad en el agente local, el Ingeniero Backend 2 ha notificado una baja médica inesperada con una duración estimada de dos semanas. Este recurso tenía asignada una carga de trabajo del 70 % en las tareas de “Implementación mTLS entre Brókers” y “Cola de Mensajes Offline”.

Se ha descartado la contratación de un recurso temporal externo debido a la curva de aprendizaje necesaria y la brevedad de la baja. Se ha optado por una estrategia de reasignación de tareas:

1. **Tarea Afectada:** Se ha detenido la tarea original “Implementación mTLS entre Brókers” antes de su finalización prevista. Se ha creado una subtarea de contingencia denominada “Implementación mTLS entre Brókers Backend 1” para cubrir el hueco operativo.
2. **Reasignación de Recursos:** Se ha asignado al Ingeniero Backend 1 para asumir la finalización de esta tarea crítica. Dado que este ingeniero ya estaba asignado al “Microservicio Ledger” y al “Motor de Interceptación”, esta reasignación ha implicado una sobrecarga controlada y una ralentización en sus tareas originales.
3. **Ajuste de Duraciones:** Se ha aumentado la duración de las tareas del “Bróker-Cliente” afectadas. Esto refleja la menor disponibilidad del Backend 1, que debe repartir su tiempo, y un periodo de “reacondicionamiento” o menor rendimiento planificado para cuando el Backend 2 se reincorpore, tal y como se observa en la extensión de la tarea de “Integración Certificados Digitales” hasta el 05 de junio.

La decisión permite continuar con el desarrollo sin detener el proyecto completamente y sin incurrir en costes extra de contratación. Aprovecha el conocimiento transversal del Backend 1, asegurando que la implementación de mTLS mantenga la coherencia técnica con el resto del sistema. Sin embargo, aumenta significativamente el riesgo de fatiga (Burnout - R8) en el Backend 1. Además, al retirar capacidad de trabajo del “Núcleo Central” para cubrir el “Bróker-Cliente”, se ha ralentizado el avance global de ambas ramas.

La materialización de este riesgo ha tenido un impacto severo en la planificación:

- **Desplazamiento del Camino Crítico:** Las tareas del “Bróker-Cliente” se han vuelto críticas. Anteriormente, el camino crítico residía principalmente en el desarrollo del Núcleo Central. La demora en el mTLS ha convertido la integración del agente local en el nuevo cuello de botella del proyecto.
- **Retraso en la Fecha de Finalización:** La acumulación de este retraso, sumado a las mitigaciones anteriores, ha desplazado el hito de “Cierre Administrativo” del 21 de octubre de 2026 al 24 de noviembre de 2026. Esto supone una desviación total de aproximadamente un mes sobre la fecha objetivo, obligando a extender la duración del proyecto más allá de lo planificado.

A continuación, se detallan los cambios aplicados a las tareas:

- **Implementación mTLS entre Brókers:** Esta tarea, originalmente asignada al Ingeniero Backend 2, se ha modificado para reflejar el trabajo real completado antes de su baja médica. Se ha forzado su finalización anticipada el 24 de abril de 2026, dejándola incompleta respecto a la planificación original, lo que representa el momento exacto en el que el recurso dejó de estar disponible.
- **Implementación mTLS entre Brókers Backend 1 (Nueva Tarea):** Se ha insertado esta nueva tarea de contingencia con una duración de 4 días (del 27/04 al 30/04). Su propósito es cubrir el remanente de trabajo de la tarea anterior, asignando al Ingeniero Backend 1 para cerrar el desarrollo crítico de seguridad que quedó pendiente.
- **Integración Certificados Digitales:** Se ha reprogramado su inicio para el 04 de mayo de 2026, dependiendo ahora de la finalización de la tarea de contingencia. Además, se ha extendido su duración a 5 semanas para amortiguar la reincorporación progresiva del Ingeniero Backend 2 y la menor disponibilidad del Backend 1, quien sigue atendiendo tareas del núcleo central.
- **HITO: Bróker-Cliente Agente:** Como consecuencia directa de la reprogramación de las tareas anteriores, este hito clave se ha desplazado hasta el 27 de julio de 2026. Este desplazamiento confirma el cambio en el camino crítico, evidenciando que la rama del “Bróker-Cliente” es ahora la determinante para la fecha final del proyecto.
- **Rama de IA - Módulo de Auditoría Automática:** Esta tarea requiere la participación del Ingeniero Backend 1 (para la integración de la lógica de negocio con los modelos de IA). Debido a su dedicación a la contingencia del mTLS, se ha pospuesto su fecha de inicio del 28 de abril al 15 de mayo de 2026. Gracias a este desplazamiento, se libera la agenda del ingeniero durante las semanas críticas de la baja de su compañero, permitiéndole centrarse en el Bróker-Cliente sin paralizar totalmente el avance en IA, que continúa con los Data Scientists trabajando en los modelos previos.
- **Rama Núcleo Central - Autenticación OpenID Connect:** Originalmente programada para comenzar a finales de abril, esta tarea crítica también asignada al Backend 1 se ha desplazado para comenzar el 20 de mayo de 2026. Este movimiento prioriza la recuperación de la estabilidad en el agente local sobre el cierre del núcleo central, asumiendo el retraso en la rama principal a cambio de asegurar que el componente distribuido, el más difícil de desplegar, esté listo y seguro.

3.4. Conclusión

La simulación de los tres escenarios ha demostrado cómo la materialización de los riesgos, tanto técnicos como humanos, impacta directamente en nuestro cronograma. Inicialmente el proyecto estaba pensado para tener una duración de menos de un año,

pero los problemas que han surgido han provocado que este se alargue hasta el año completo. Esto confirma la necesidad de extender el horizonte del proyecto para garantizar una entrega robusta y correcta.

Es vital considerar también el impacto potencial de los otros riesgos del catálogo:

- **Falsos Positivos en IA:** Si la tasa de bloqueo de usuarios legítimos supera el 2 %, sería necesario extender las tareas de entrenamiento y calibrado de la red neuronal, lo que retrasaría el hito: IA Lista para Inferencia, aunque viendo su holgura, probablemente no afectaría al camino crítico.
- **Fallo en la Auditoría Externa:** Descubrir vulnerabilidades críticas obligaría a repetir el proceso de mitigación y auditoría, lo que desplazaría directamente la fecha de finalización al ser tareas del camino crítico.
- **Suplantación de Agente:** Si se detectan certificados duplicados se requeriría una renovación integral de las credenciales y una parada técnica en el Bróker-Facturación, lo que paralizaría la fase Beta y retrasaría el cierre del proyecto.
- **Indisponibilidad del Auditor:** Un retraso en el inicio de la auditoría externa por agenda movería todo el bloque final del proyecto, impactando en la fecha de finalización al ser una actividad crítica.
- **Burnout:** Dada la sobrecarga actual del Ingeniero Backend 1 tras cubrir la baja de su compañero, la materialización de fatiga podría reducir su productividad, convirtiendo tareas del núcleo central, que ahora tienen margen, en nuevos cuellos de botella.

La gestión del proyecto ha priorizado la estabilidad y la seguridad sobre la velocidad, aceptando un retraso controlado a cambio de asegurar la viabilidad de la plataforma.